

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

FINAL PROJECT — RENTAL MOBIL (CAR RENTAL & FLEET TRACKING SYSTEM)

1. TUJUAN PROJECT

Kalian WAJIB membangun sebuah sistem **Rental Mobil** berbasis **Mobile + Web + Backend** yang mampu:

- menampilkan daftar mobil yang tersedia,
- memungkinkan customer memilih mobil yang disukai,
- mengelola proses penyewaan kendaraan,
- mencatat durasi dan detail rental,
- melakukan tracking lokasi kendaraan selama masa sewa,
- menyimpan histori perjalanan kendaraan,
- memonitor penggunaan armada oleh admin.

Sistem ini HARUS menyerupai:

sistem rental mobil profesional + fleet tracking system.

Project ini bukan sekadar aplikasi booking mobil.

Project ini adalah simulasi **sistem operasional rental kendaraan yang nyata**.

2. MASALAH YANG HARUS KALIAN SELESAIKAN

Dalam sistem rental mobil manual:

- sulit mengetahui mobil yang tersedia,
- tidak ada sistem pemesanan yang jelas,
- sering terjadi double booking,
- tidak ada monitoring penggunaan kendaraan,
- tidak ada tracking kendaraan saat disewa,
- tidak ada histori perjalanan kendaraan,

- admin kesulitan mengontrol armada.

👉 Kalian HARUS menyelesaikan masalah tersebut dengan membangun sistem yang:

- menyediakan daftar mobil yang jelas,
 - memastikan ketersediaan mobil,
 - memungkinkan customer melakukan booking,
 - mencatat aktivitas rental,
 - melakukan tracking kendaraan,
 - menyimpan histori penggunaan kendaraan,
 - menyediakan monitoring armada.
-

3. TUJUAN BISNIS SISTEM

3.1 Untuk Customer

Customer harus bisa:

- melihat daftar mobil,
 - melihat detail mobil,
 - memilih mobil yang diinginkan,
 - melakukan booking rental,
 - menentukan durasi sewa,
 - melihat status rental,
 - melihat histori rental.
-

3.2 Untuk Admin / Operator

Admin harus bisa:

- mengelola data mobil,
- menentukan status mobil (tersedia / disewa),

- memonitor rental yang sedang berjalan,
 - memonitor lokasi kendaraan,
 - melihat histori penggunaan kendaraan,
 - mengontrol armada.
-

3.3 Untuk Sistem

Sistem harus mampu:

- mengelola data mobil,
 - mengelola proses rental,
 - mengontrol ketersediaan mobil,
 - melakukan tracking kendaraan,
 - menyimpan histori perjalanan,
 - menyediakan monitoring armada secara real-time.
-

4. TARGET USER

Kalian WAJIB mengimplementasikan 2 role utama:

4.1 Customer (Mobile)

Digunakan untuk:

- memilih mobil
 - melakukan rental
 - melihat histori
-

4.2 Admin / Operator (Web)

Digunakan untuk:

- mengelola mobil

- monitoring armada
 - monitoring rental
-

5. RUANG LINGKUP PROJECT

5.1 Mobile Application

Digunakan oleh:

- Customer

Fungsi utama:

- melihat mobil
 - booking rental
 - melihat status rental
 - melihat histori
-

5.2 Web Application

Digunakan oleh:

- Admin

Fungsi utama:

- manajemen mobil
 - monitoring rental
 - tracking kendaraan
 - histori kendaraan
-

5.3 Backend API

Digunakan sebagai:

- pusat logika bisnis

- pengelola rental
 - pengelola tracking
 - penghubung mobile dan web
-

6. FITUR BISNIS UTAMA (HIGH LEVEL)

6.1 Customer Journey

Customer HARUS bisa:

1. login
 2. melihat daftar mobil
 3. melihat detail mobil
 4. memilih mobil yang diinginkan
 5. menentukan tanggal sewa
 6. menentukan durasi sewa
 7. melakukan booking
 8. melihat status rental
 9. melihat histori rental
-

6.2 Admin Journey

Admin HARUS bisa:

1. login ke web
2. menambah mobil
3. mengubah data mobil
4. menentukan status mobil
5. melihat rental aktif
6. melihat lokasi kendaraan

7. melihat histori kendaraan
8. memonitor armada

7. FITUR KUNCI YANG WAJIB ADA

7.1 Car Management

Sistem HARUS:

- menyimpan data mobil,
- menampilkan daftar mobil,
- menyimpan:
 - nama mobil
 - tipe mobil
 - harga sewa
 - status mobil

7.2 Car Selection (WAJIB)

Customer HARUS bisa:

- melihat mobil
- memilih mobil yang diinginkan
- melihat detail mobil

7.3 Rental System (WAJIB)

Sistem HARUS:

- memungkinkan customer melakukan rental,
- menyimpan:
 - tanggal mulai

- durasi
 - mobil yang dipilih,
 - memastikan mobil tidak double booking.
-

7.4 Availability Control (WAJIB)

Sistem HARUS:

- memastikan mobil tidak bisa disewa oleh lebih dari satu customer pada waktu yang sama,
 - mengubah status mobil saat disewa.
-

7.5 Tracking Kendaraan (WAJIB)

Sistem HARUS:

- mengambil lokasi kendaraan,
 - menyimpan latitude & longitude,
 - mengupdate lokasi secara berkala,
 - menampilkan posisi kendaraan.
-

7.6 History Perjalanan (WAJIB)

Sistem HARUS:

- menyimpan histori perjalanan kendaraan,
 - menyimpan lokasi kendaraan selama rental,
 - menampilkan histori tersebut.
-

7.7 Rental Status

Sistem HARUS memiliki status:

- booked

- on-going
 - completed
-

7.8 Fleet Monitoring

Admin HARUS bisa:

- melihat semua kendaraan,
 - melihat kendaraan yang sedang disewa,
 - melihat kendaraan yang tersedia,
 - melihat lokasi kendaraan.
-

8. NILAI UTAMA YANG HARUS DITUNJUKKAN SISTEM

Sistem kalian HARUS menunjukkan bahwa:

- customer bisa memilih mobil,
- rental berjalan,
- mobil tidak double booking,
- kendaraan bisa ditrack,
- histori kendaraan tersimpan,
- admin bisa memonitor armada.

Jika sistem hanya:

- katalog mobil + booking,

maka project dianggap tidak memenuhi standar.

9. BATASAN PROJECT

9.1 Wajib Ada

- daftar mobil

- pemilihan mobil
 - rental system
 - availability control
 - tracking kendaraan
 - histori perjalanan
 - sistem terintegrasi
 - demo online
-

9.2 Tidak Boleh

- tidak ada tracking
 - tidak ada history
 - hanya booking
 - tidak deploy
-

10. OUTPUT YANG HARUS DIHASILKAN

10.1 Mobile App

- customer app
-

10.2 Web Dashboard

- admin panel
-

10.3 Backend API

- pusat sistem
-

10.4 Sistem Terintegrasi

- customer ↔ backend ↔ admin
-

10.5 Demo Sistem

- end-to-end:
 - pilih mobil
 - booking
 - rental berjalan
 - tracking terlihat
 - histori tersimpan
-

11. STANDAR PROJECT

Project dianggap **PROFESIONAL** jika:

- rental berjalan,
 - mobil tidak double booking,
 - tracking berjalan,
 - histori tersedia,
 - sistem usable seperti rental system nyata.
-

PENEGASAN

Kalian tidak membuat aplikasi katalog mobil.

Kalian membuat:

sistem rental mobil + fleet tracking + histori kendaraan

Jika tidak ada:

- tracking,
- histori,
- kontrol ketersediaan,

maka project dianggap gagal.